

Gestion des Salles



Santiago Messer

1 Table des matières

1	Table des matières	2
2	Analyse préliminaire	3
2.1	Introduction	3
2.2	Objectifs.....	3
2.3	Planification initiale	3
2.3.1	Agile.....	3
2.3.2	Sprints courts.....	4
3	Analyse / Conception.....	5
3.1	Concept	5
3.2	MCD	6
3.3	Zoning :.....	8
3.4	Stratégie de test.....	11
3.4.1	Moyens à mettre en œuvre.....	11
3.4.2	Couverture des tests (tests exhaustifs ou non).....	11
3.4.3	Données de test à prévoir.....	12
3.4.4	Testeurs extérieurs éventuels.....	12
3.5	Planification	12
3.6	Dossier de conception	13
3.6.1	Règles Stockage.....	24
4	Réalisation.....	27
4.1	Dossier de réalisation	27
4.1.1	Authentification et gestion du profil	36
4.1.2	Modèle Salle	37
4.1.3	Fonctionnalités Administrateur.....	37
5	Annexes.....	39
5.1	Résumé du rapport du TPI / version succincte de la documentation	39
5.2	Sources – Bibliographie.....	39
5.3	Journal de travail	39
		40
5.4	Cahier des charges.....	43
5.5	Manuel d'Utilisation.....	43
5.6	Archives du projet.....	43



2 Analyse préliminaire

2.1 Introduction

Dans un contexte où l'organisation d'événements, de formations ou de réunions nécessite une gestion efficace des espaces, il devient essentiel de disposer d'un outil simple, accessible et performant pour gérer les réservations de salles. "Gestion des salles" est une application web que j'ai conçue pour faciliter la location de salles en mettant à disposition un système centralisé permettant de visualiser les disponibilités, réserver des espaces adaptés et sélectionner des services complémentaires.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du Travail Personnel d'Initiative (TPI) et il vise à développer une solution intuitive qui simplifie la gestion logistique tout en offrant aux utilisateurs (administrateurs, clients, visiteurs) une expérience fluide et personnalisée.

L'application garantit une gestion sécurisée des données, une interface responsive accessible depuis tout type d'appareil.

2.2 Objectifs

L'objectif principal de ce projet est de concevoir et développer une application web intuitive permettant de gérer la location de salles de manière simple, efficace et sécurisée.

L'application offre une visualisation claire des salles disponibles, avec leurs caractéristiques (taille, capacité, matériel, prix), et permet une réservation rapide, y compris l'ajout de services optionnels. Un système d'authentification sécurisé permettra aux utilisateurs de se connecter selon leur rôle (administrateur, client, visiteur), chacun disposant de fonctionnalités spécifiques.

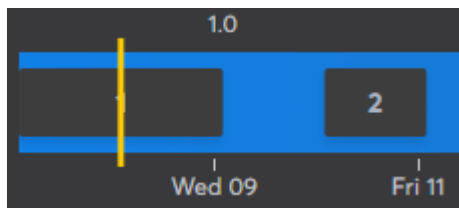
Pour les clients, la gestion des réservations sera fluide : consultation des disponibilités, ajout, modification ou suppression selon les règles définies. Pour les administrateurs, un tableau de bord affichera des statistiques sur l'utilisation des salles et des équipements. Les visiteurs auront la possibilité de consulter librement les salles disponibles, avec leurs prix et spécificités, mais devront s'inscrire ou se connecter pour pouvoir effectuer une réservation.

L'expérience utilisateur est au centre du projet, avec une interface responsive, accessible sur tout appareil. La sécurité des données est assurée via des accès contrôlés et un chiffrement des informations sensibles.

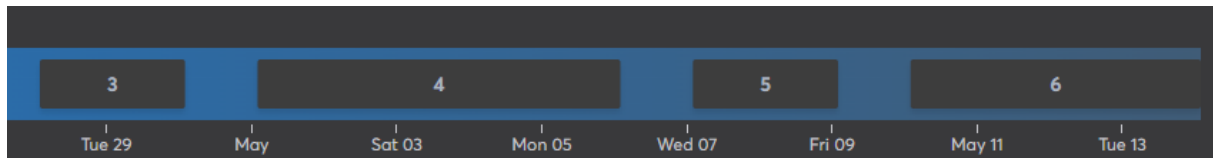
Grâce à une organisation par sprints, le projet évoluera de manière structurée et itérative, avec des tests réguliers et une documentation à jour.

2.3 Planification initiale

2.3.1 Agile



Agile 2



Agile 1

Pour garantir une gestion efficace du projet, une approche Agile. Cette méthodologie permet d'organiser le travail en sprints successifs, assurant ainsi une progression itérative et une adaptation continue aux besoins du projet. Afin de structurer cette approche, IceScrum a été choisi comme plateforme de gestion du développement. Le choix d'IceScrum repose sur plusieurs avantages fondamentaux. Tout d'abord, cet outil est parfaitement adapté aux méthodes Agile, car il permet une structuration claire du développement à travers des sprints bien définis et un backlog produit organisé. Grâce à son interface, il offre une visualisation claire des tâches, facilitant ainsi le suivi des user stories et des évolutions du projet en fonction des priorités. Cette clarté permet non seulement de maintenir une vision globale du projet, mais aussi d'ajuster la planification en fonction des retours obtenus lors des tests et des imprévus techniques.

Un autre élément clé ayant motivé le choix d'IceScrum est sa flexibilité et son évolutivité. Dans un projet informatique, les exigences peuvent évoluer rapidement en fonction des tests utilisateurs et des ajustements nécessaires à l'optimisation des fonctionnalités. IceScrum permet d'intégrer facilement ces changements, garantissant ainsi une adaptation agile du projet sans remettre en question toute la structure de développement.

Enfin, l'utilisation d'IceScrum améliore la collaboration et la communication au sein du projet. L'outil permet une documentation efficace des décisions, une meilleure organisation des tâches et une distribution claire des responsabilités. Cela assure une coordination fluide entre les différentes phases du développement et permet d'optimiser la gestion du temps et des ressources disponibles.

2.3.2 Sprints courts

La planification du projet "Gestion des salles" repose sur une organisation en sprints courts, chacun d'une durée de quelques jours à une semaine. Ce découpage a été choisi pour maintenir une dynamique de travail constante et permettre une livraison progressive des fonctionnalités.

Chaque sprint est centré sur un objectif précis (mise en place technique, gestion des profils, implémentation du modèle Salle, fonctionnalités selon le type d'utilisateur...), ce qui facilite la concentration sur des tâches ciblées.

Le choix de cette planification par sprints me permet de progresser de manière structurée, tout en conservant la flexibilité nécessaire pour m'adapter et optimiser la solution tout au long du projet.

Sprint	Dates	Sprint goal
Sprint 1	7–9 avril	Disposer d'un environnement de développement fonctionnel, d'une structure de projet claire, et d'une vision initiale complète du produit à travers des maquettes, une modélisation de données et des outils de gestion
Sprint 2	9–11 avril	Permettre aux utilisateurs de se connecter de manière sécurisée à l'application et accéder aux pages correspondant à leur rôle grâce à un système d'authentification et des guards de navigation
Sprint 3	28–30 avril	Créer et gérer les salles de manière complète dans Firestore, avec tous les attributs nécessaires, y compris les options supplémentaires et la disposition, à travers des formulaires interactifs et validés
Sprint 4	1er–6 mai	Offrir aux administrateurs un espace de gestion et de supervision complet, incluant l'édition des salles, la visualisation des réservations et l'accès à des statistiques utiles pour le suivi des activités
Sprint 5	7–9 mai	Permettre aux clients d'interagir avec l'application de manière autonome, en réservant des salles avec des options, en modifiant ou annulant leurs réservations dans le respect des règles, et en consultant leur historique
Sprint 6	12–14 mai	Offrir une interface publique claire et responsive pour les visiteurs, tout en assurant que l'application respecte les exigences du TPI et que tous les livrables sont prêts pour l'évaluation finale

3 Analyse / Conception

3.1 Concept

L'analyse des besoins et l'étude des pratiques actuelles ont permis de concevoir une plateforme répondant aux exigences de simplicité, d'ergonomie et de sécurité.

Dès l'ouverture du site, les visiteurs peuvent consulter librement la liste des salles disponibles, leurs caractéristiques (superficie, capacité, matériel inclus, prix) et visualiser leur disposition. Pour effectuer une réservation, il faut être logué, pour garantir un accès sécurisé et personnalisé.

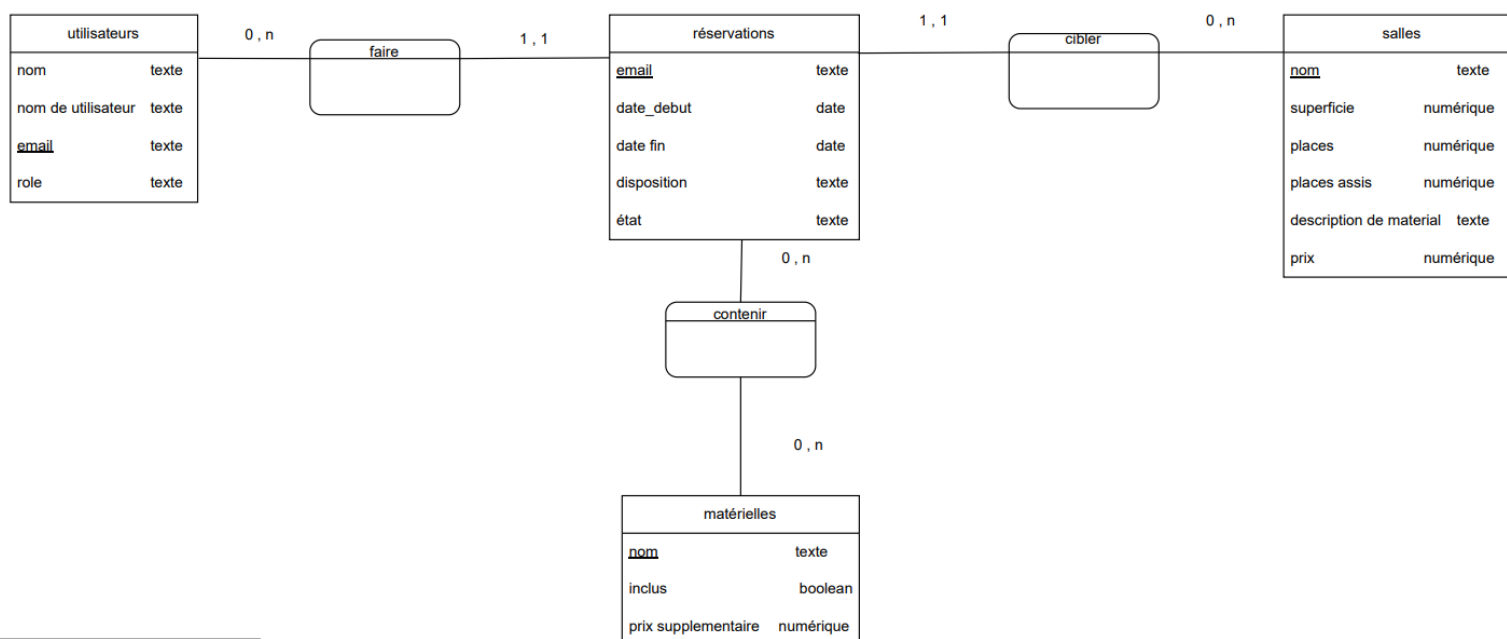
Le système d'authentification repose sur Firebase Auth et permet une gestion précise des rôles utilisateurs. Selon leur profil, les utilisateurs accèdent à des interfaces spécifiques :

- Les clients peuvent rechercher des salles disponibles selon des dates, réserver en choisissant les options souhaitées (matériel supplémentaire, restauration), modifier ou annuler leurs réservations dans un délai défini, et consulter leur historique.
- Les administrateurs disposent d'une interface complète de gestion des salles, du contenu et des statistiques. Ils peuvent ajouter, modifier ou supprimer des salles et visualiser l'occupation mensuelle ou les options les plus demandées.
- Les visiteurs ont un aperçu public des salles, sans possibilité d'interaction, ce qui permet une découverte rapide avant inscription.

Le cœur de l'application repose sur une base de données Firebase Firestore, une solution NoSQL orientée documents. Ce type de base de données a été choisi pour sa flexibilité dans la gestion de données structurées de manière dynamique, ce qui s'avère particulièrement adapté à une application où les objets manipulés (salles, réservations, utilisateurs) peuvent varier en structure et en volume. Grâce à Firestore, la gestion des réservations se fait de manière dynamique et en temps réel, permettant une synchronisation instantanée des données entre les utilisateurs. Cette approche facilite également le développement d'une interface responsive, fluide et accessible aussi bien sur mobile que sur desktop. Des formulaires avec validations, des tableaux de bord clairs et un design épuré viennent renforcer l'expérience utilisateur en assurant une navigation intuitive et agréable.

3.2 MCD

La structure du Modèle Conceptuel de Données (MCD) de l'application "Gestion des salles" a été conçue pour répondre aux besoins fonctionnels spécifiques de la gestion de réservation d'espaces. Ce modèle repose sur l'utilisation de Firebase Firestore, une base de données NoSQL orientée documents, offrant une flexibilité idéale pour une application dynamique avec des mises à jour en temps réel. Le MCD comprend plusieurs entités principales, chacune jouant un rôle clé dans la structure et la logique de l'application.



Projet	Gestion des salles
Titre	Modèle conceptuel de données
Auteur	Santiago Messer
Version	1.0 (08.04.2025)

MCD 1



Utilisateurs : cette entité gère les profils des différents types d'utilisateurs (administrateur, client, visiteur). Chaque utilisateur a un nom, une adresse email et un rôle défini (administrateur, visitant ou client). Ce rôle conditionne l'accès à certaines fonctionnalités dans l'application.

Salles : il s'agit de l'entité centrale du projet. Chaque salle est décrite par un nom, une superficie, une capacité en nombre de places (avec et sans tables), une description du matériel présent et un prix de base. Ces informations sont essentielles pour permettre aux utilisateurs de sélectionner la salle la plus adaptée à leurs besoins.

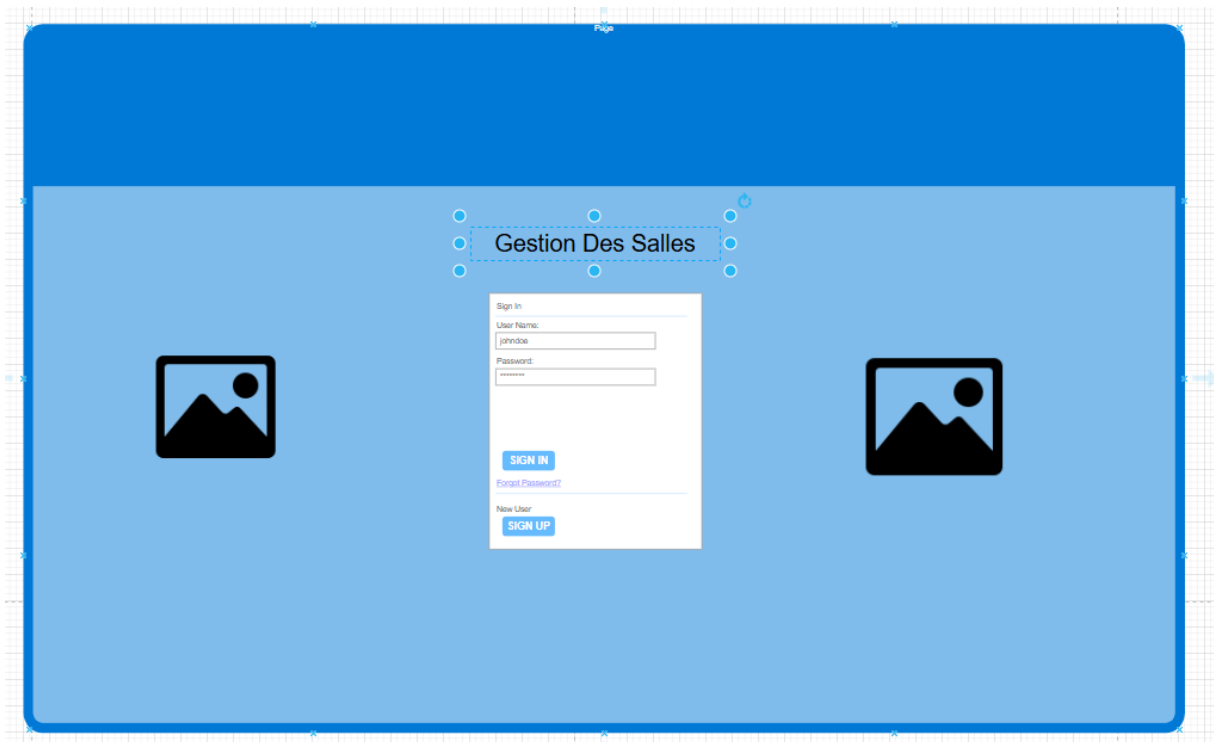
Matérielles: cette entité représente le matériel disponible en option (ex. beamer, éclairage, etc.). Chaque élément est identifié par un nom, un statut (inclus ou non) et un prix supplémentaire. Cette séparation permet une gestion fine des ressources associées à chaque salle.

Réservations : cette entité gère les demandes de location de salles. Chaque réservation est liée à un utilisateur (via son email), à une ou plusieurs salles, et contient des informations telles que la date de début, la date de fin et l'état de la réservation (confirmée, annulée, payé.) ainsi que la distribution de la salle. Ce système permet un suivi clair et fiable des engagements de location.

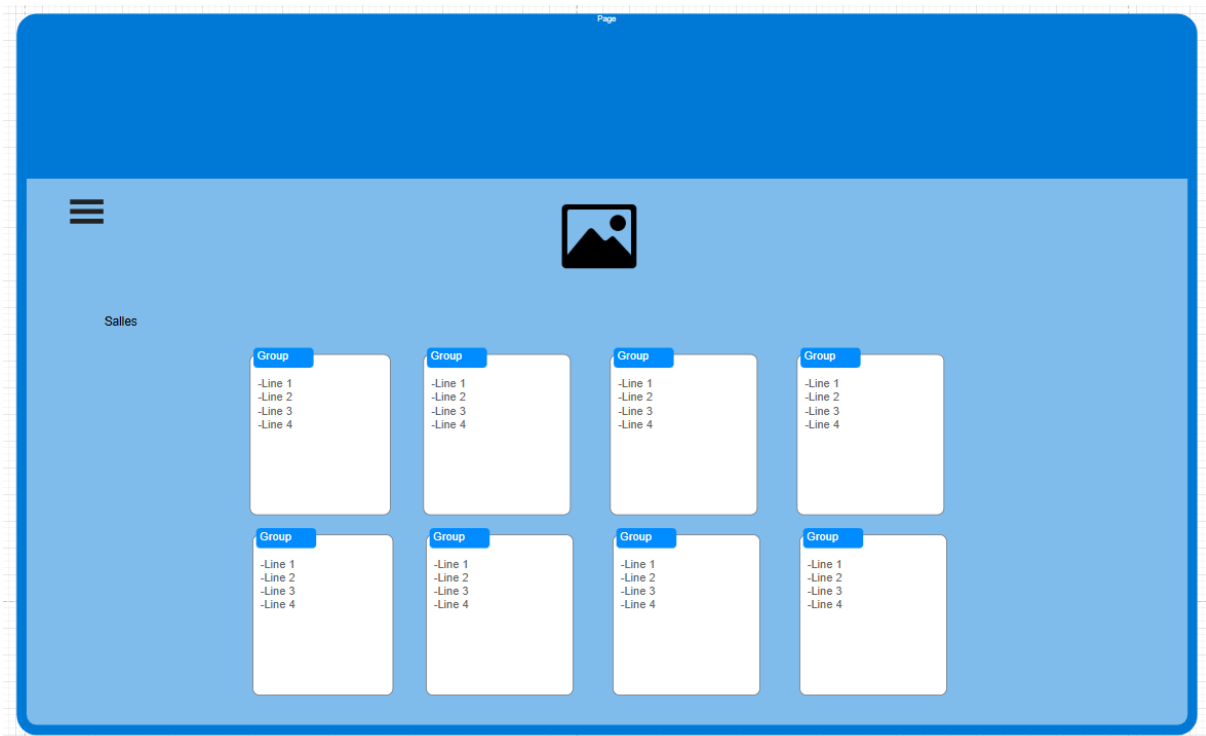
Les relations faire, contenir et cibler assurent la cohérence entre les entités, notamment en reliant les réservations aux salles et au matériel réservé. Le schéma NoSQL permet ici une certaine souplesse, en évitant les jointures complexes tout en assurant une structure logique efficace et évolutive.

Ce MCD garantit une base solide pour le développement de l'application, en assurant à la fois performance, évolutivité et simplicité dans la gestion des données.

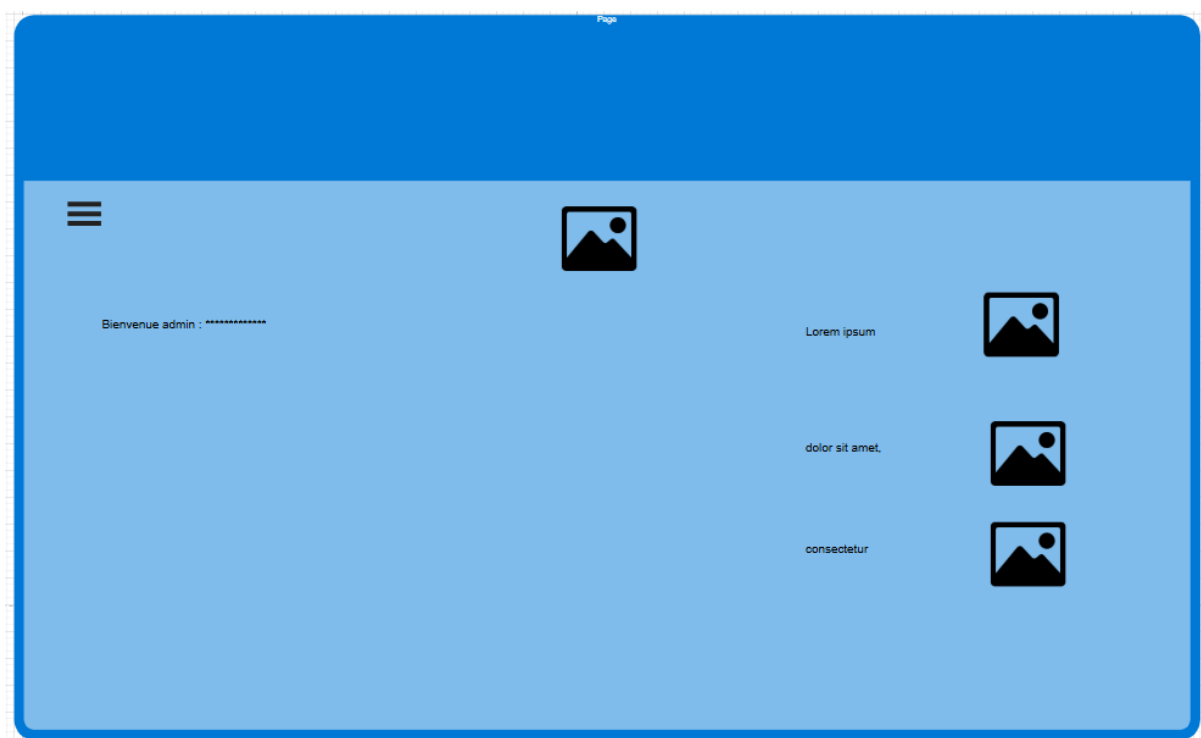
3.3 Zoning :



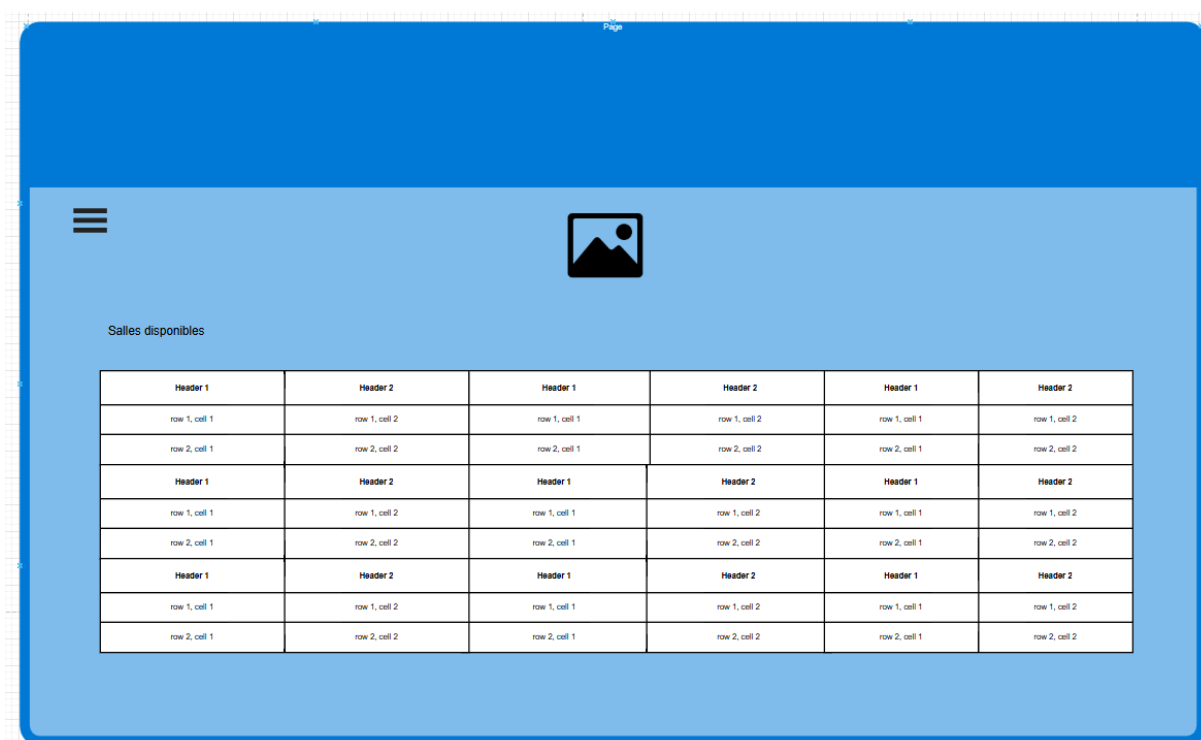
Zoning 2 Visiteur SignIN



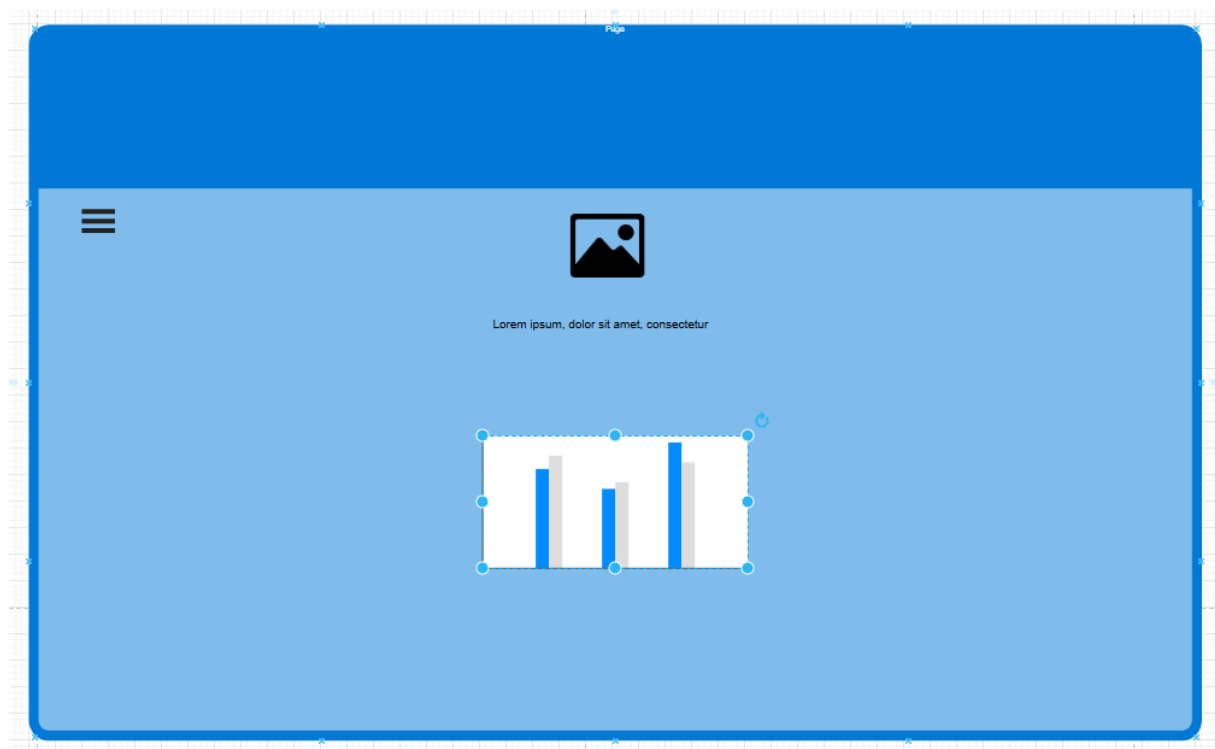
Zoning 1 Visiteur View



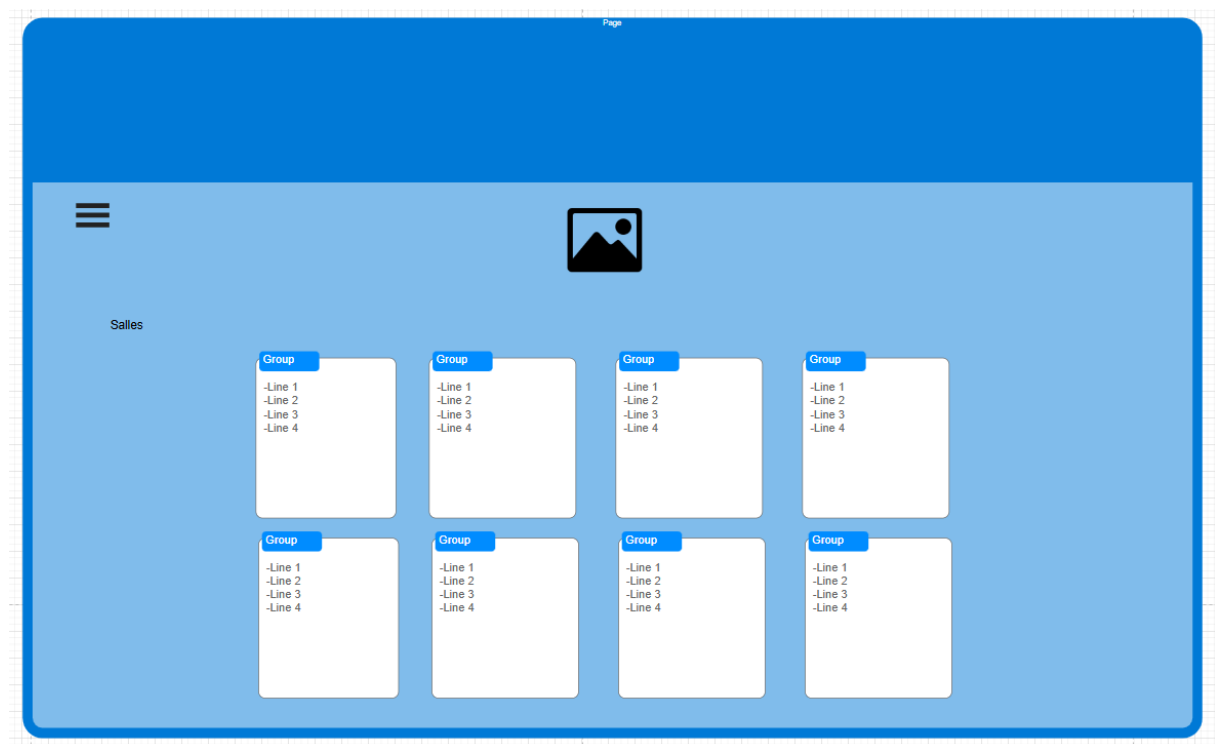
Zoning 4 Admin dashboard



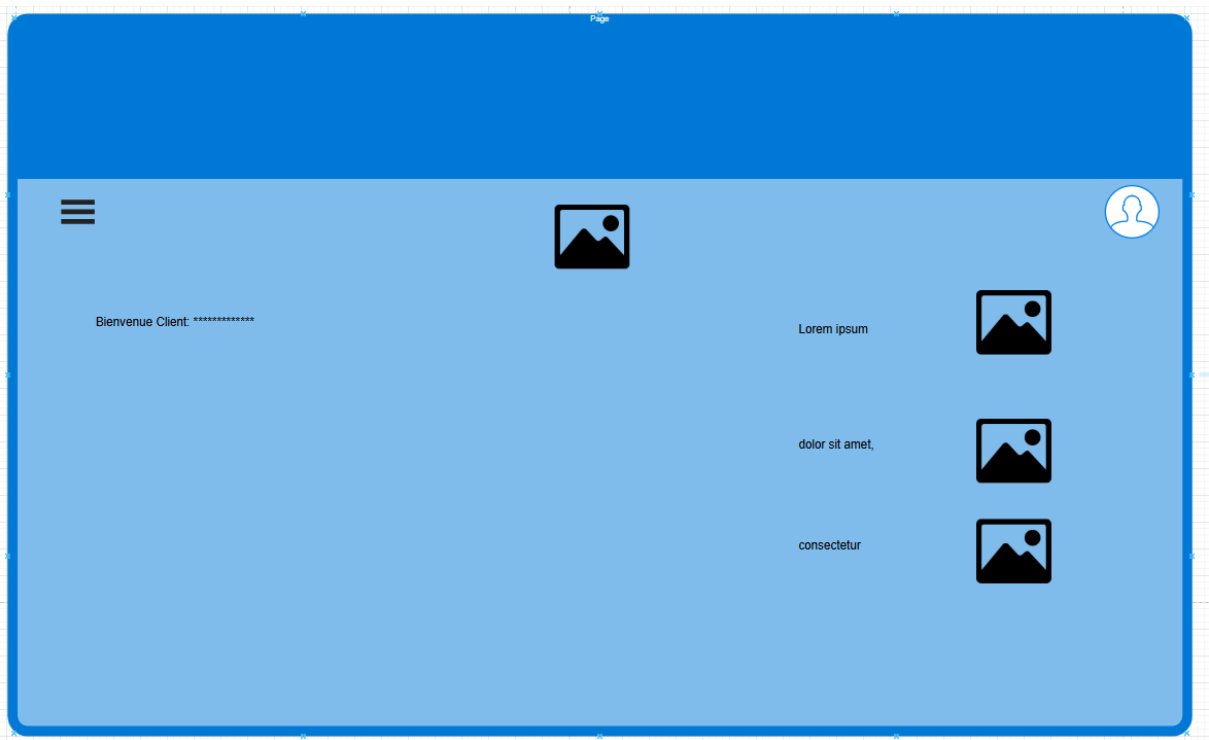
Zoning 3 Admin Salles disponibles



Zoning 5 Admin statistiques



Zoning 6 Client view

*Zoning 7 Client dashboard*

3.4 Stratégie de test

On procède à des tests fonctionnels afin de garantir que les fonctionnalités clés (réservations, affichage des salles, gestion des rôles) fonctionnent comme prévu. Les tests UX sont mis en place pour valider la clarté des wireframes et l'ergonomie générale de l'application.

Des tests de sécurité sont effectués pour garantir la protection des données des utilisateurs et l'intégrité des réservations.

3.4.1 Moyens à mettre en œuvre

Afin d'assurer l'ergonomie et la fiabilité de l'application, plusieurs moyens sont mis en œuvre lors des tests. Des tests manuels sont réalisés sous la supervision du chef de projet, qui suit précisément les scénarios de test définis afin de valider le bon fonctionnement des différentes fonctionnalités. En complément, des retours d'utilisateurs sont recueillis pour évaluer la clarté des wireframes et la fluidité de l'application.

3.4.2 Couverture des tests (tests exhaustifs ou non)

Tests exhaustifs pour les fonctionnalités critiques (authentification, accès aux salles, gestion des réservations, sécurité des données).

Tests partiels pour les aspects UX, basés sur un échantillon d'utilisateurs cibles.

Tests ciblés en sécurité, focalisés sur les règles Firestore, les accès selon les rôles,

et la gestion des sessions. L'objectif n'est pas de tester tous les cas possibles, mais de couvrir les scénarios les plus probables et ceux présentant un risque critique.

3.4.3 Données de test à prévoir

Des comptes utilisateurs fictifs sont mis en place pour évaluer le processus d'authentification et de contrôle des accès selon le rôle (visiteur, client, administrateur).

Ces comptes incluent des cas variés : un compte client actif, un administrateur, un utilisateur avec une tentative d'accès non autorisé, et un email déjà existant pour tester la gestion des doublons.

Des réservations simulées sont créées pour tester le processus complet : sélection de salle, ajout de matériel en option, modification et annulation dans les délais autorisés. Ces réservations permettent aussi de tester les conflits de dates et la disponibilité en temps réel.

Des tests d'affichage sont réalisés pour s'assurer que l'interface est bien optimisée sur différents types d'appareils et résolutions, notamment sur mobile, tablette et desktop. Des tests d'accessibilité sont également prévus afin de vérifier que les éléments importants (disposition, prix, matériel) restent visibles et compréhensibles pour tous.

Scénarios d'erreur sont simulés pour tester la robustesse de l'application : tentative d'accès à une salle protégée sans connexion, modification de l'ID Firestore pour réserver une salle interdite, ou saisie de dates incohérentes dans une réservation.

3.4.4 Testeurs extérieurs éventuels

Les utilisateurs finaux, principalement des étudiants ayant besoin de salles de réunion ou d'événements, participent aux tests UX afin d'évaluer la clarté et l'ergonomie de l'interface. Leurs retours permettent d'identifier les points d'amélioration nécessaires pour assurer une navigation fluide et intuitive.

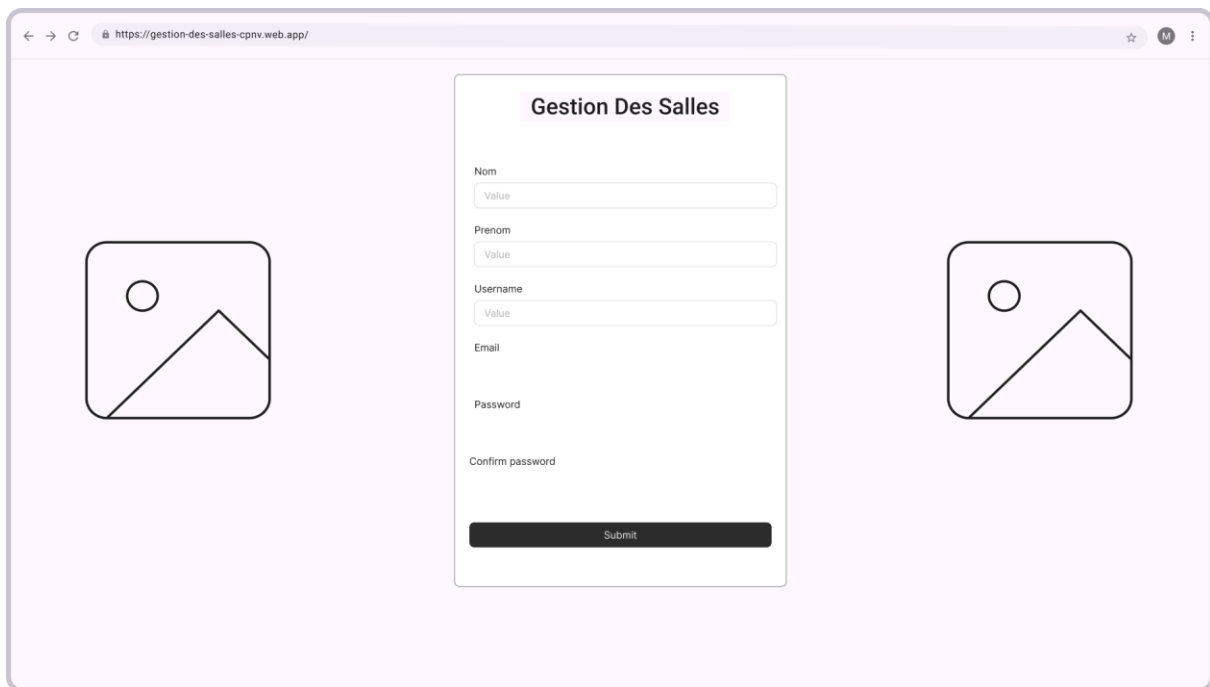
3.5 Planification

Le développement de l'application "Gestion des salles" a été réalisé en adoptant une méthodologie Agile, structurée autour de sprints courts. Cette approche m'a permis de gérer le projet de manière itérative, en intégrant régulièrement des améliorations et en ajustant le développement en fonction des retours obtenus à la fin de chaque sprint. Le choix de la méthode Agile repose sur sa capacité à favoriser la réactivité, à maintenir une progression constante et à garantir la livraison de fonctionnalités concrètes à chaque étape.

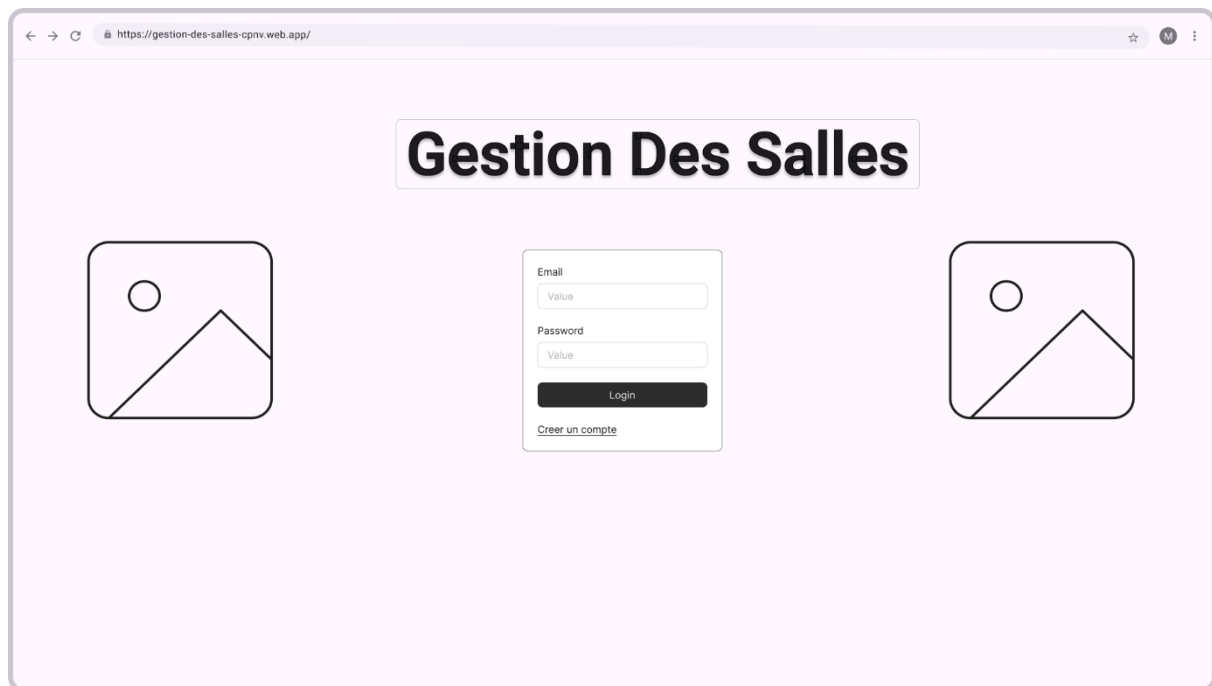
Pour la gestion du projet, l'outil IceScrum a été utilisé comme plateforme centrale. Cet outil a permis d'organiser efficacement le backlog, de rédiger les user stories correspondant aux différents profils d'utilisateurs (visiteur, client, administrateur), de planifier les sprints, et de suivre visuellement l'état d'avancement. Il a également facilité la documentation des décisions clés, assurant une coordination claire et une bonne traçabilité tout au long du développement.

3.6 Dossier de conception

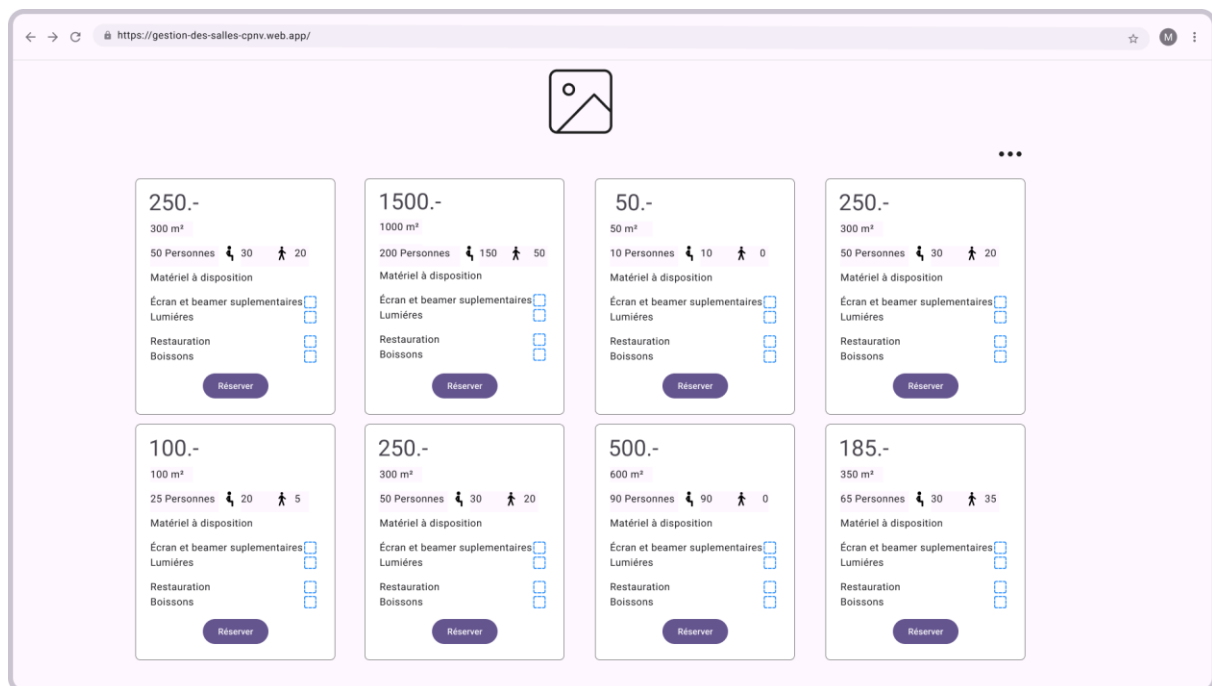
- Architecture et Infrastructure : Le projet est fait avec Angular pour le frontend et Firebase pour le backend. Ce choix permet une intégration fluide avec les services cloud. L'architecture backend repose sur Firestore pour le stockage des données, sans API REST supplémentaire.
- Sécurité et Authentification : L'authentification des utilisateurs est gérée via Firebase Authentication, le service permet une connexion sécurisée avec Google et Email/MDP. Les règles de sécurité Firestore ont été définies pour restreindre l'accès aux données personnelles de chaque utilisateur.
- Expérience Utilisateur (UX/UI) : Des wireframes ont été créés pour toutes les pages principales de l'application, l'app garantit une navigation fluide et intuitive. Un guide de style a été établie pour assurer la cohérence visuelle du projet. Le site web est conçue pour être responsive, afin de fonctionner aussi bien sur desktop.



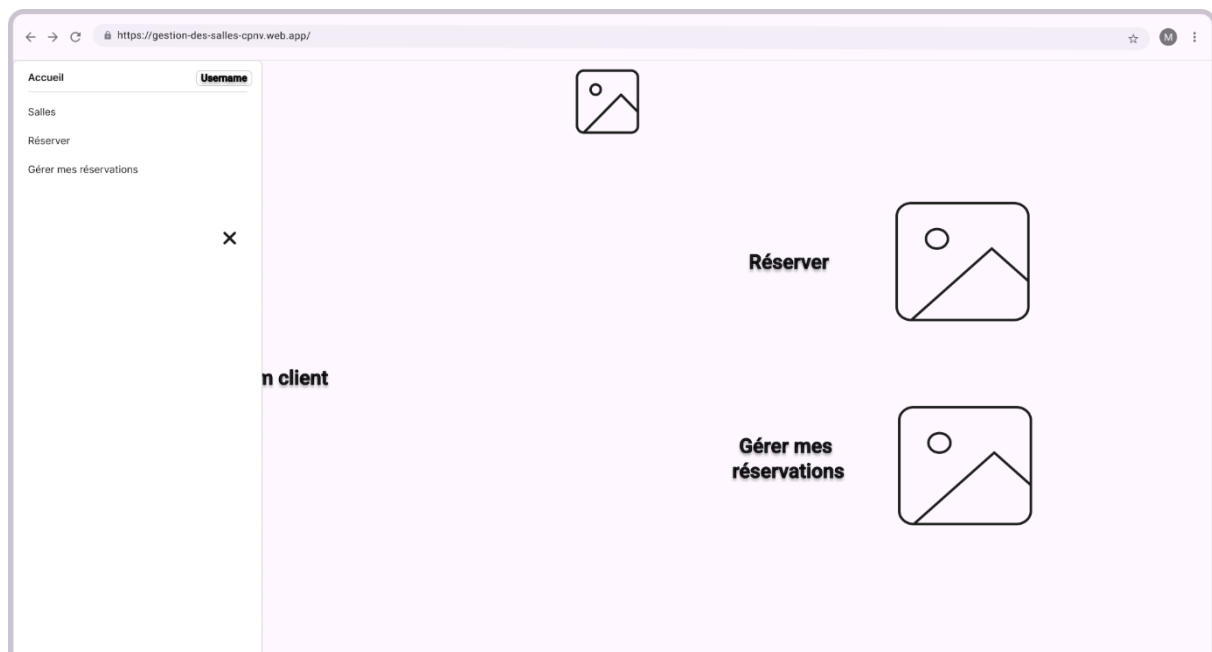
Wireframes 1 Sign-in



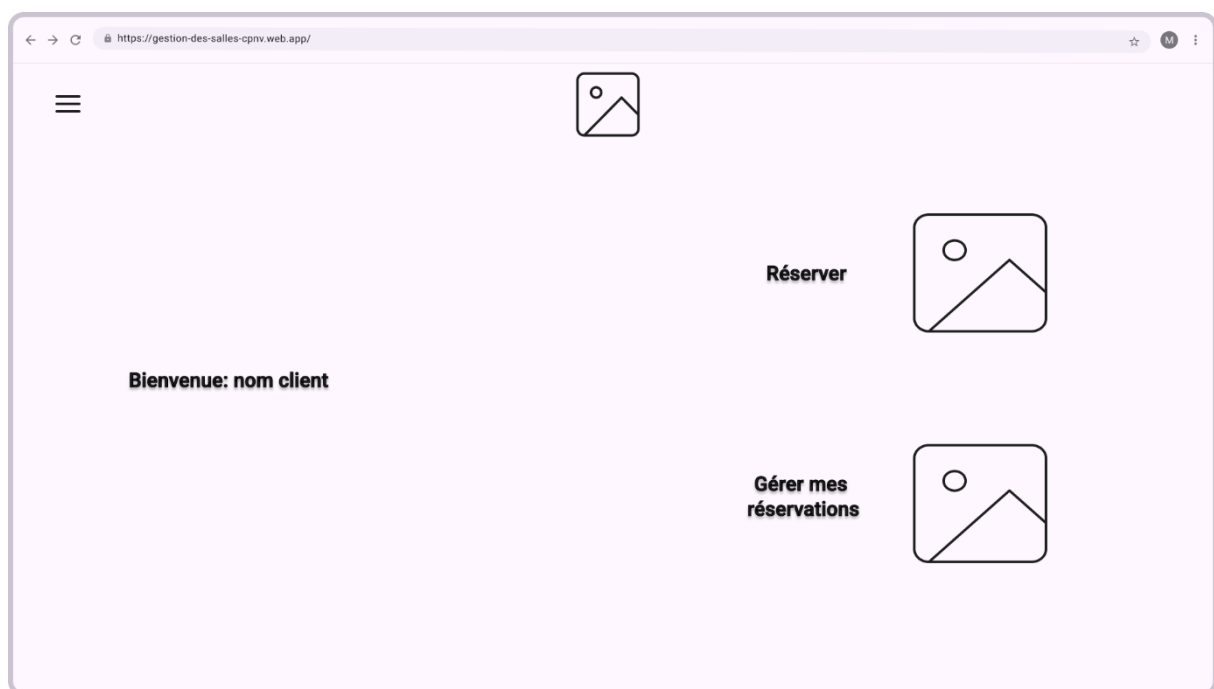
Wireframes 3 Log-in



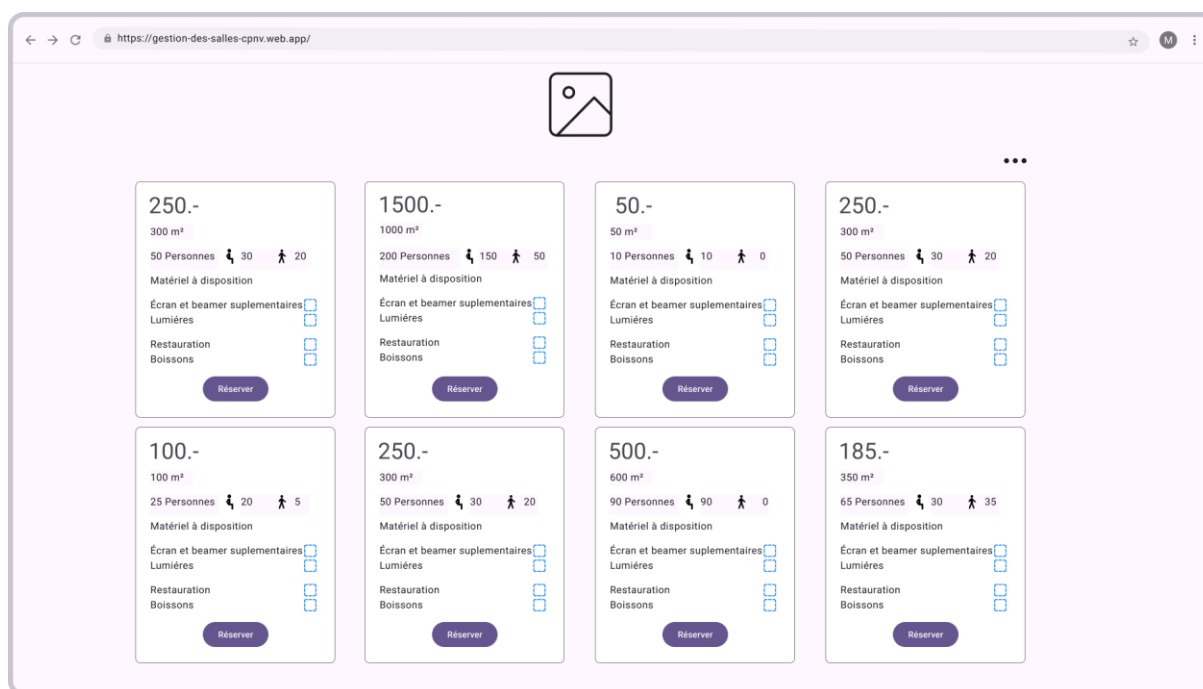
Wireframes 2 Visiteur View



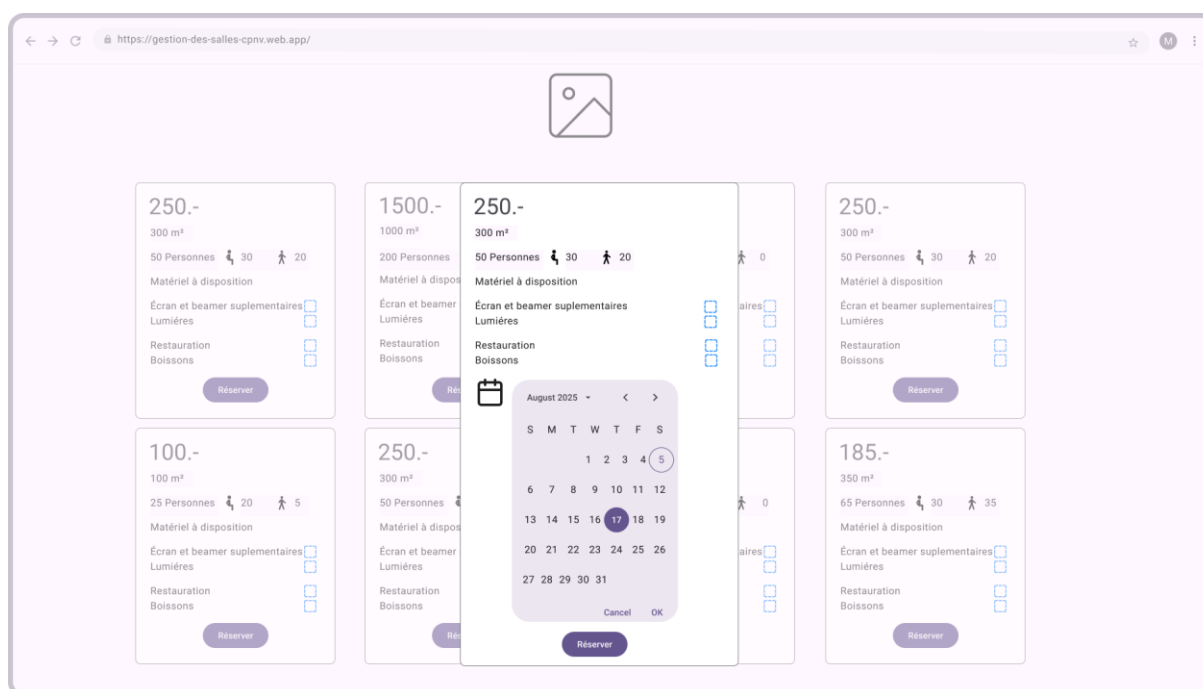
Wireframes 4 Client menu dashboard



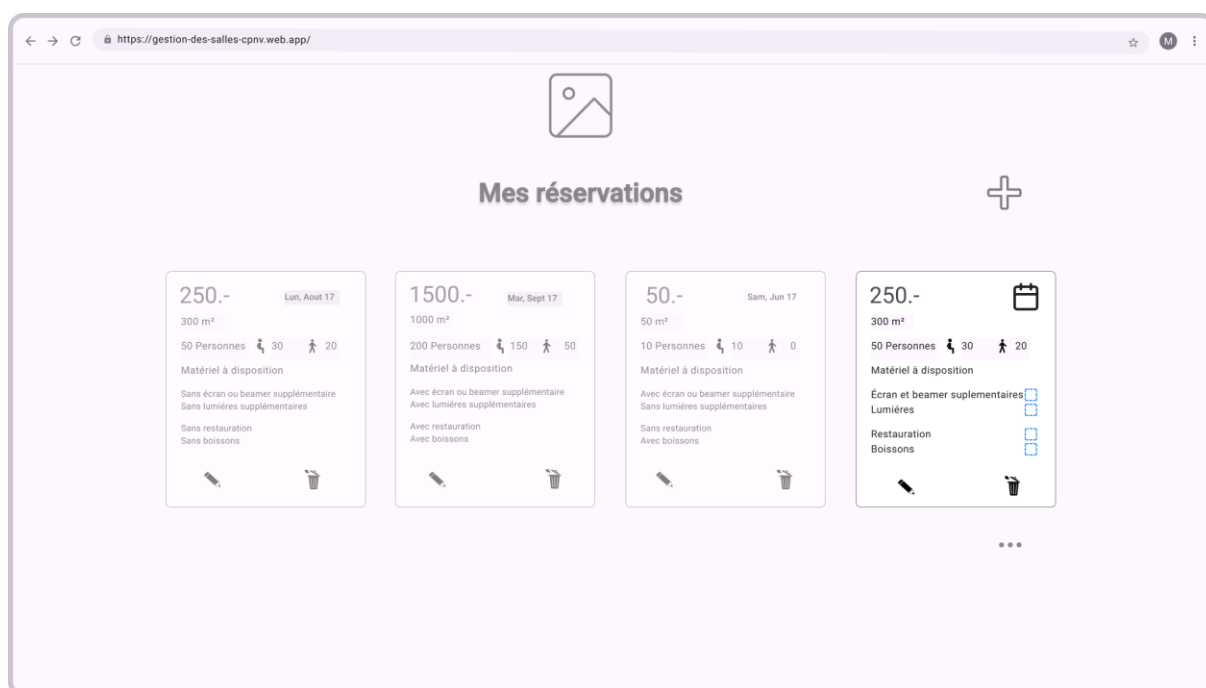
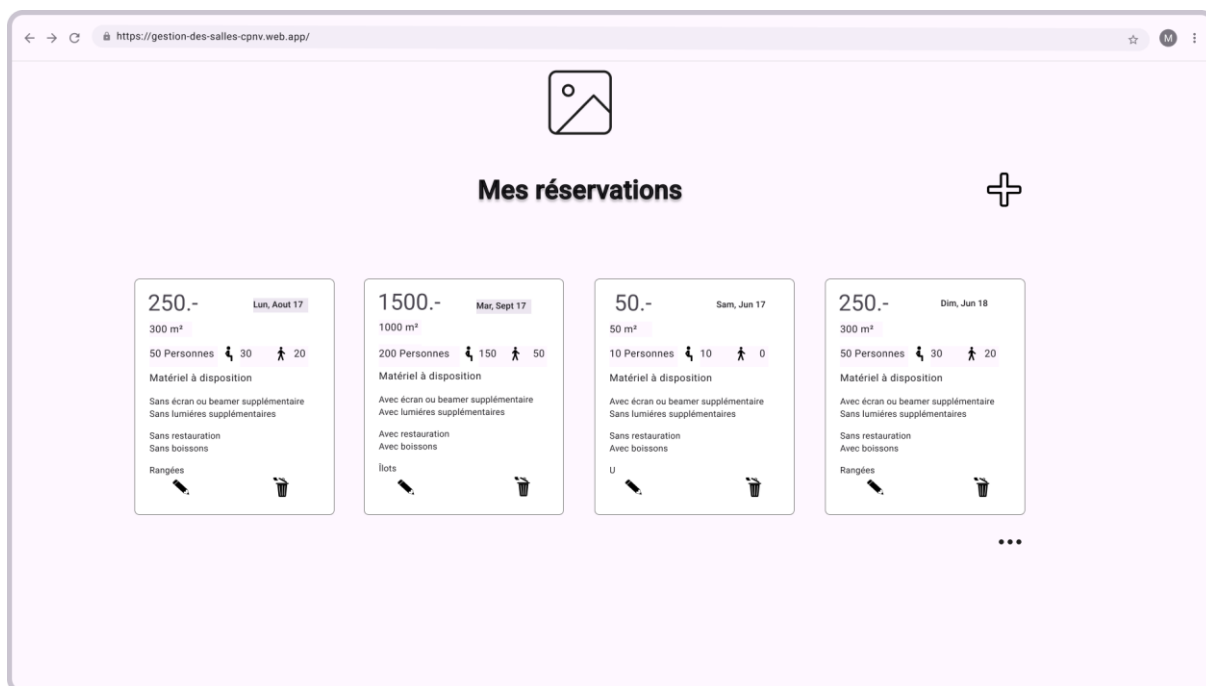
Wireframes 5 client Dashboard

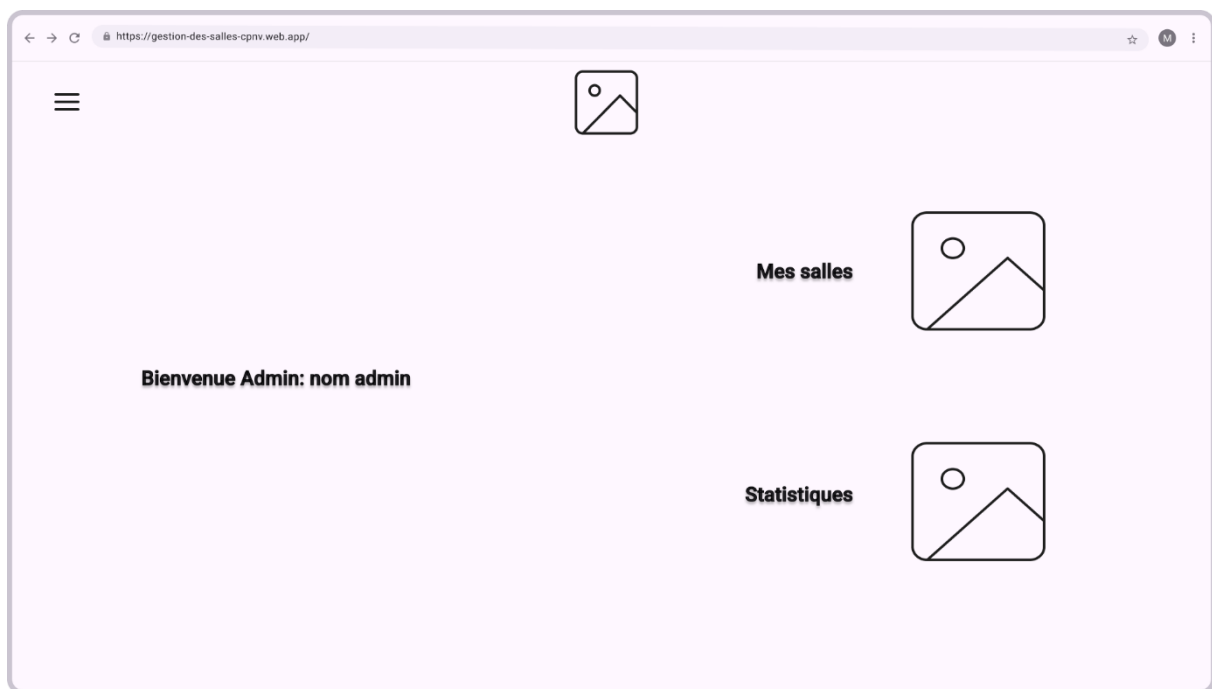
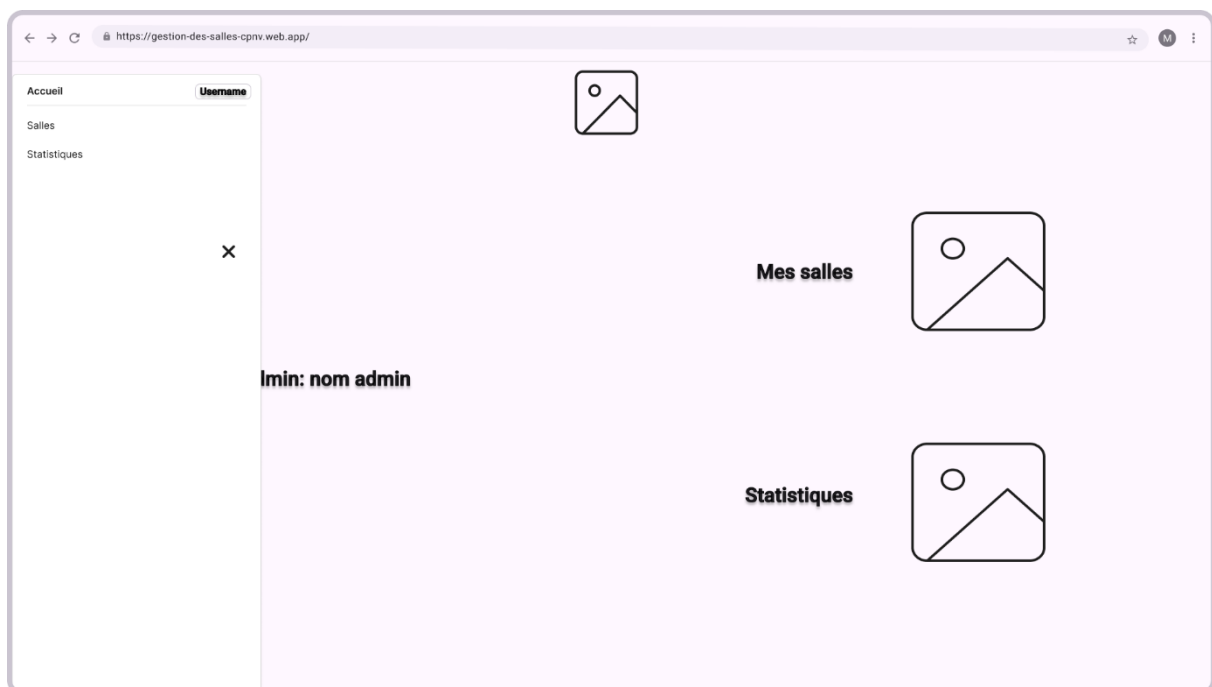


Wireframes 6 Client salles



Wireframes 7 client réserve



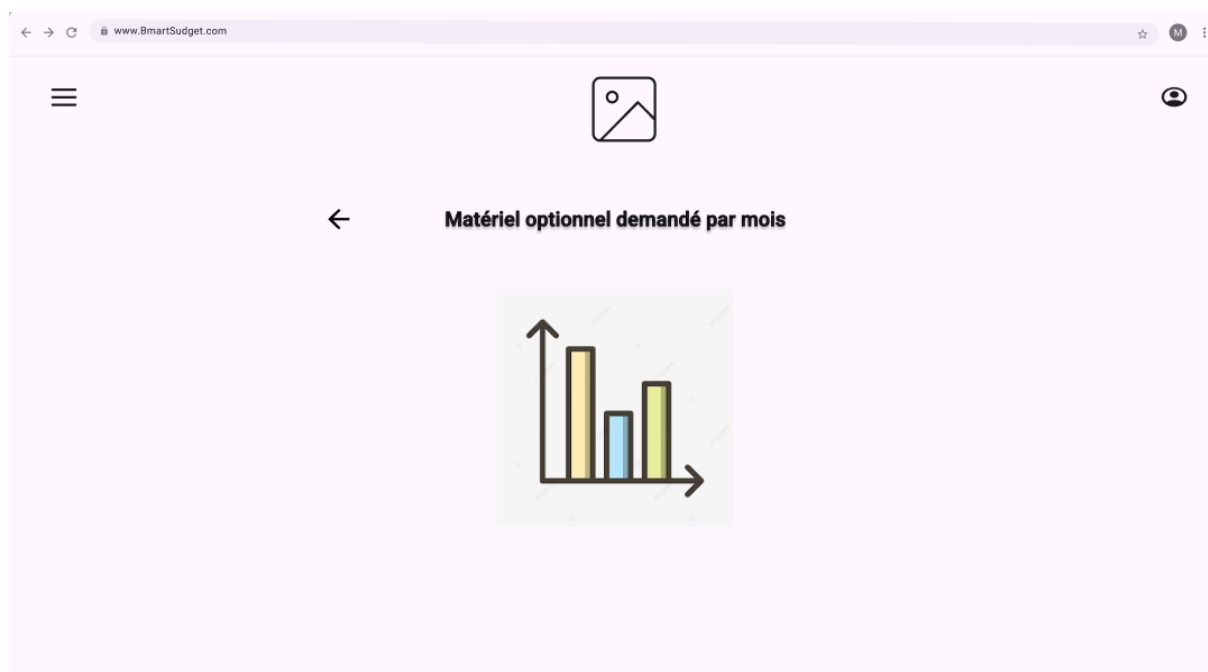
*Wireframes 10 admin dashboard**Wireframes 11 admin dashboard menu*



Salles disponibles

Superficie	Personnes	Écrans Beamers	Lumieres	Restauration	Boissons	Jours disponibles
300m ²	50	✓	×	✓	×	Calendar icon, Edit icon, Delete icon
200m ²	20	✓	×	✓	×	Calendar icon, Edit icon, Delete icon
1000m ²	300	×	×	✓	×	Calendar icon, Edit icon, Delete icon
100m ²	10	✓	✓	×	×	Calendar icon, Edit icon, Delete icon
400m ²	50	✓	×	✓	×	Calendar icon, Edit icon, Delete icon
500m ²	75	✓	×	✓	×	Calendar icon, Edit icon, Delete icon
250m ²	50	✓	×	✓	×	Calendar icon, Edit icon, Delete icon

Wireframes 12 admin gestion salles



Wireframes 13 admin statistiques



Wireframes 14 admin statistiques (1)

- Gestion des Données et Performance : Une stratégie de stockage a été mise en place en structurant les collections Firestore pour optimiser les requêtes. Cela permet de minimiser les coûts d'opération tout en assurant un accès rapide aux données. Des tests de cohérence ont été réalisés pour valider la structure de la base de données.

🏠 > users > b2s95CMmTSW.			☁️ Más funciones en Google Cloud ▼	
⚙️ (default)	📁 users	⋮	📄 b2s95CMmTSWS06tYtu0b	⋮
+ Iniciar colección	+ Agregar documento		+ Iniciar colección	
equipment	b2s95CMmTSWS06tYtu0b	>	+ Agregar campo	
reservations			email: "santiago.messer@eduvaud.ch"	
rooms			first_name: "Santiago"	
users		>	last_name: "Messer"	
			role: "admin"	(cadena) ✎ 🗑️

NoSQL 1 users collection

rooms > BNZrEdBKp5iqbFxFxZUKE			Más funciones en Google Cloud
(default)	rooms	BNZrEdBKp5iqbFxFxZUKE	
+ Iniciar colección	+ Agregar documento	+ Iniciar colección	
equipment	BNZrEdBKp5iqbFxFxZUKE	+ Agregar campo	
reservations	ECU4xbLshA2wI08DSasM	area: 120	
rooms	PNjSgPohkGa4CKh3KWLS	created_by: "4p81YMc4BAe4Jr4utA5FxabVa93"	
users	Q5BRBRPi7BgxkNcHorV8	equipment_description: "Tableau"	
	S9a1LYrvjCf5C3mdSg05	equipment_ids	
	So422B4cyX43e3M1bcjn	0 "Fb73nThlcXnhm2UB1yKK"	
	mWp0HCRJoImJQ1H3DaGt	1 "liRLNPgHhixibLC5zI72"	
		name: "C312"	
		price_per_day: 20	
		seated_places: 10	
		total_seats: 20	
		uid: "BNZrEdBKp5iqbFxFxZUKE"	

NoSQL 2 rooms collection

equipment	PNjSgPohkGa4CKh3KWLS	+ Agregar campo
reservations		extra_price: 30
rooms		included: false
users		name: "4K Beamer"

NoSQL 3 equipment collection

reservations > RyGZ9kWzKlI2U.			Más funciones en Google Cloud
(default)	reservations	RyGZ9kWzKlI2U74wds63	
+ Iniciar colección	+ Agregar documento	+ Iniciar colección	
equipment	RyGZ9kWzKlI2U74wds63	equipment	
reservations		+ Agregar campo	
rooms		disposition: "rangées"	
users		end_date: 12 de abril de 2025, 3:51:31 p.m. UTC+2	
		room_id: /rooms/ECU4xbLshA2wI08DSasM	
		start_date: 11 de abril de 2025, 10:49:05 a.m. UTC+2	
		status: "confirmed"	
		user_id: /users/b2s95CMmTSWS06tYtu0b	

NoSQL 4 reservations

 > reservations > RyGZ9kWzKli2U74wds63 > equipment > nz3CwT8v2WRT. Más funciones en Google Cloud		
 RyGZ9kWzKli2U74wds63	 equipment	 nz3CwT8v2WRTtM4whEyR
+ Iniciar colección	+ Agregar documento	+ Iniciar colección
equipment >	nz3CwT8v2WRTtM4whEyR >	+ Agregar campo
+ Agregar campo		equipment_id: /equipment/rh9Axt0qW8WOYyooH9up quantity: 2
end_date: 12 de abril de 2025, 3:51:31 p.m. UTC+2 room_id: /rooms/ECU4xbLshA2wI08DSasM start_date: 11 de abril de 2025, 10:49:05 a.m. UTC+2 status: "confirmed" user_id: /users/b2s95CMmTSWS06tYtu0b		

NoSQL 5 equipment ref

Collection : users

Chaque document représente un utilisateur unique, identifié par un ID généré automatiquement. Les champs stockés sont :

email : Adresse email de l'utilisateur.

first_name : Prénom de l'utilisateur.

last_name : Nom de famille de l'utilisateur.

role : Rôle de l'utilisateur (admin, client, visiteur), utilisé pour déterminer ses droits d'accès dans l'application.

username : Pseudonyme choisi par l'utilisateur.

Collection : rooms

Contient les informations liées aux salles disponibles à la location. Chaque salle est définie par les champs suivants :

name : Nom de la salle.

area : Superficie en mètres carrés.

total_seats : Nombre total de places disponibles.

seated_places : Nombre de places assises avec tables.

equipment_description : Description du matériel inclus dans la salle.

price_per_day : Prix de location journalier.

equipment_ids : Liste d'identifiants de matériels standards associés à la salle.

created_by : ID de l'utilisateur ayant créé la salle (administrateur).

uid : ID unique de la salle (généré).

Collection : equipment

Stocke les éléments matériels pouvant être ajoutés en option à une réservation.
Les champs sont :

name: Nom du matériel (ex. Beamer 4K, lumière d'appoint).

included : Booléen indiquant si le matériel est inclus par défaut dans une salle.

extra_price : Supplément tarifaire par unité si le matériel est optionnel.

Collection : reservations

Gère toutes les réservations effectuées dans l'application. Chaque réservation est liée à un utilisateur et à une salle spécifique. Les champs incluent :

user_id : Référence vers l'utilisateur ayant effectué la réservation.

room_id : Référence vers la salle réservée.

start_date : Date et heure de début de la réservation.

end_date : Date et heure de fin.

status : État de la réservation (true pour active, false pour annulée).

equipment : Objet contenant les équipements optionnels ajoutés à la réservation.
Chaque sous-document contient :

equipment_id : Référence vers un matériel.

quantity : Quantité demandée.

disposition : distribution de la salle (en îlots, rangées ou en U).

Sous-collection : equipment dans une réservation :

Chaque sous-document représente un matériel optionnel ajouté à la réservation.

equipment_id : Référence vers un équipement supplémentaire.

quantity : Quantité demandée de cet équipement.

Cette structure de base de données permet une lecture rapide, une évolutivité naturelle et une intégration simple avec les composants de l'application Angular. Elle favorise également un développement modulaire, où chaque fonctionnalité peut évoluer indépendamment.

3.6.1 Règles Stockage

```
rules_version = '2';
service cloud.firestore {
  match /databases/{database}/documents {

    // =====
    // Collection: users
    // =====
    match /users/{userId} {
      // Un utilisateur connecté peut lire/modifier/effacer son propre profil
      // Un admin peut aussi lire/modifier/effacer n'importe quel utilisateur
      allow read, update, delete: if request.auth != null &&
        (request.auth.uid == userId || isAdmin());

      // Tout utilisateur connecté peut créer son profil utilisateur
      allow create: if request.auth != null;
    }

    // =====
    // Collection: rooms
    // =====
    match /rooms/{roomId} {
      // Lecture autorisée :
      // - Pour les admins : seulement sur leurs propres salles
      // - Pour les utilisateurs non-admins : toutes les salles sont visibles
      allow read: if request.auth != null && (
        (isAdmin() && resource.data.created_by == request.auth.uid) ||
        (!isAdmin())
      );

      // Création/modification :
      // - Seulement pour les admins
      // - Et uniquement sur les salles qu'ils ont eux-mêmes créées
    }
  }
}
```



```

allow write: if request.auth != null &&
    isAdmin() &&
    request.auth.uid == request.resource.data.created_by;

// Suppression :
// - Même règle que write : admin + créateur de la salle
allow delete: if request.auth != null &&
    isAdmin() &&
    request.auth.uid == resource.data.created_by;
}

// =====
// Collection: equipment (matériel)
// =====
match /equipment/{equipmentId} {
    // Tous les utilisateurs, connectés ou pas, peuvent lire les équipements
    allow read: if true;
}

// =====
// Collection: reservations
// =====
match /reservations/{reservationId} {
    // Création : autorisée pour tout utilisateur connecté
    allow create: if request.auth != null;

    // Lecture :
    // - Les admins peuvent lire toutes les réservations
    // - Les utilisateurs peuvent lire uniquement leurs propres réservations
    allow read: if request.auth != null && (
        isAdmin() ||
        resource.data.user_id ==
        /databases/$(database)/documents/users/$(request.auth.uid)
    );

    // Mise à jour et suppression :
    // - Même logique que pour la lecture
    allow update, delete: if request.auth != null && (
        isAdmin() ||
        resource.data.user_id ==
        /databases/$(database)/documents/users/$(request.auth.uid)
    );
}

// =====
// Sous-collection: reservations/{id}/equipment
// =====
match /reservations/{reservationId}/equipment/{equipmentId} {
    // Lecture autorisée pour tout utilisateur connecté

```

```

allow read: if request.auth != null;

// Écriture uniquement par le propriétaire de la réservation
allow write: if isOwnerOfReservation(reservationId);
}

// =====
// Fonctions utilitaires
// =====

// Vérifie si l'utilisateur connecté est un admin
function isAdmin() {
  return request.auth != null &&
    get(/databases/$(database)/documents/users/$(request.auth.uid)).data.role
== "admin";
}

// Vérifie si l'utilisateur est propriétaire d'une réservation
// Utile pour limiter l'accès aux sous-collections de sa réservation
function isOwnerOfReservation(resId) {
  return request.auth != null &&
    get(/databases/$(database)/documents/reservations/$(resId)).data.user_id
==
  /databases/$(database)/documents/users/$(request.auth.uid);
}

// Vérifie si un admin est bien le créateur d'une salle
function isAdminOfRoom(roomRef) {
  return request.auth != null &&
    get(roomRef).data.created_by == request.auth.uid;
}
}
}
}

```

Collection	Visiteur anonyme	Utilisateur connecté	Administrateur
users	Non	Lecture/écriture de son document uniquement	Oui pour soi-même
rooms	Oui	Oui	Modification possible
equipment	Oui	Oui	Modification possible
reservations	Non	Lecture et écriture de ses propres réservations	Oui si adapté

reservations/*/equipment	Non	Accès si propriétaire de la réservation	Oui si propriétaire
---------------------------------	-----	---	---------------------

4 Réalisation

4.1 Dossier de réalisation

Répertoires où le logiciel est installé :

Le projet est hébergé et exécuté dans un environnement de développement local

```

|-/src
|----- index.html      -> Fichier HTML principal.
|----- main.ts         -> Point d'entrée Angular.
|----- styles.css      -> Styles globaux.
|-/dashboard
|-/environments          -> Contient les config d'environnement (dev/prod).
|- /app
|---/services            -> Contient les fichiers avec interactions Firebase.
|
|----- app.component.ts -> Composant principal.
|----- app.routes.ts   -> Fichier de configuration des routes.
|----- app.config.ts   -> Configuration de l'application.
|---/auth
|    |---/login
|    |---/register
|---/composants
|    |---/confirm-dialog
|    |---/header
|---/models              -> modélisation de données
|---/unauthorized
|---/guards              -> Sécuriser les routes
|---/forgot-password
|---/setup-profile

```

```
|---/admin
    |---/admin-dashboard
    |---/admin-reservations
    |---/salles
        |---/salle-create
        |---/salle-edit
        |---/statistiques
|---/
|---/client
    |---/client-dashboard
    |---/client-reservation
|---/
|---/
|---/
|---/
```

Les fichiers principaux du projet sont organisés de la manière suivante :

index.html → Fichier principal de l'application web.

main.ts → Point d'entrée principal de l'application Angular.

styles.css → Fichier de style global.

app/ → Dossier principal du code source.

app.config.ts → Configuration principale de l'application

app.routes.ts → Définition des routes principales (même si elles ne sont pas encore utilisées)

environments/environments.ts → Configuration des environnements (dev/prod)

app/auth/ → Gestion de l'authentification des utilisateurs (connexion, enregistrement, vérification d'email).

app/auth/login/ → Formulaire de connexion.

app/auth/register/ → Formulaire d'enregistrement.

app/composants/ → Composants réutilisables.

app/composants/confirm-dialog/ → Fenêtres de confirmation (ex. suppression de réservation).

app/composants/header/ → En-tête de l'application visible après authentification.

app/forgot-password/ → Formulaire de récupération de mot de passe en cas d'oubli.

app/guards/ → Gardiens de routes Angular pour sécuriser l'accès aux pages (vérification de connexion et de rôles).

app/models/ → Fichiers de modélisation des données (ex :salles.models.ts).

app/salles/ → Gestion complète des salles (création, modification, affichage).

app/salles/salle-create/ → Formulaire pour l'ajout de nouvelles salles.

app/salles/salle-edit/ → Formulaire pour la modification d'une salle existante.

app/services/ → Services Angular pour interagir avec Firestore et Firebase Authentication.

app/admin/ → Section dédiée aux administrateurs.

app/admin/admin-dashboard/ → Tableau de bord affichant les statistiques.

app/admin/admin-reservations/ → Gestion globale des réservations.

app/admin/salles/ → Module de gestion des salles.

app/admin/salles/salle-create/ → Formulaire pour ajouter une nouvelle salle.

app/admin/salles/salle-edit/ → Formulaire pour modifier une salle existante.

app/admin/salles/statistiques/ → Visualisation des statistiques d'utilisation et des options réservées.

app/setup-profile/ → Configuration du profil utilisateur lors de la première connexion (nom d'utilisateur, rôle).

app/unauthorized/ → Page affichée lorsqu'un utilisateur tente d'accéder à une zone non autorisée.

dashboard/ → Base pour l'interface principale une fois connecté (affichage général, accès aux fonctionnalités).

environments/ → Fichiers de configuration d'environnement (développement, production) pour l'application Angular.

app/client/ → Section dédiée aux utilisateurs ayant le rôle client (accès à leurs réservations et gestion personnelle).

app/client/client-dashboard/ → Tableau de bord du client affichant un aperçu de ses réservations passées et à venir, avec accès rapide aux actions principales.

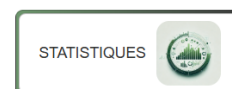
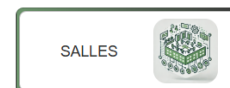
app/client/client-reservation/ → Composant permettant aux clients de rechercher des salles disponibles, faire une réservation avec options, ou annuler/modifier une réservation existante.

Maquettes :



Gestion Des Salles

Bienvenue admin, tuki !



Maquettes 1





Gestion Des Salles

Statistiques des équipements réservés

Mois :

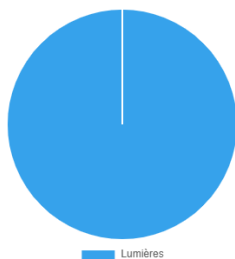
MAI

Année :

2025

CHANGE

Répartition du matériel demandé (mois sélectionné)



Maquettes 3



Gestion Des Salles

RESERVER



Bienvenue client, tuki !

GÉRER MES
RESERVATIONS



Maquettes 2





Statistiques des équipements réservés

Mois :

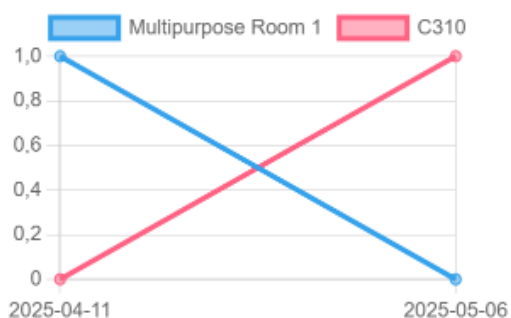
MAI

Année :

2025

CHANGE

Évolution des réservations par jour (toutes salles)



Maquettes 5 (mobile)



Bienvenue admin, tuki !

SALLES



STATISTIQUES



Maquettes 4 (mobile)





Bienvenue client, tuki !

RESERVER



GÉRER MES
RESERVATIONS



Maquettes 6 (mobile)



Gestion des Salles



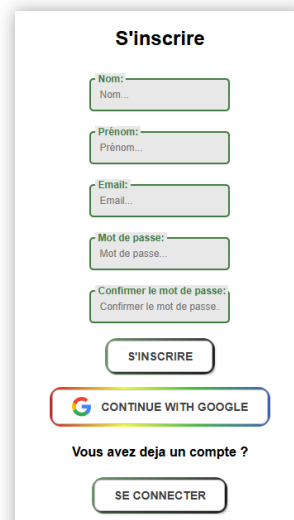
Form for login:

- Email:
- Mot de passe:
- SE CONNECTER
- CONTINUE WITH GOOGLE
- CREER UN COMPTE
- MOT DE PASSE OUBLIÉ ?



Maquettes 8

Gestion de Salles



Form for registration:

- S'inscrire
- Nom:
- Prénom:
- Email:
- Mot de passe:
- Confirmer le mot de passe:
- S'INSCRIRE
- CONTINUE WITH GOOGLE
- Vous avez déjà un compte ?
- SE CONNECTER



Maquettes 7

Système d'exploitation utilisé :

Développement : Windows 11

Outils logiciels utilisés :

Framework frontend :

```
(  
@angular-devkit/architect    0.1901.6  
@angular-devkit/build-angular 19.1.6  
@angular-devkit/core        19.1.6  
@angular/cli                 19.1.6  
@angular/fire                19.0.0  
@angular/material            19.1.3  
rxjs                         7.8.1  
typescript                   5.5.4  
zone.js                      0.15.0  
)
```

Base de données : Firebase Firestore (NoSQL)

Authentification : Firebase Auth

Gestion de projet : IceScrum

Prototypage : Figma

Backend : Firebase Cloud Functions (Node.js 18)

Statistiques : Chart.js + ng2-charts

- **Description exacte du matériel :**

Processeur : Intel(R) Core(TM) i5-9500 CPU @ 3.00GHz 3.00 GHz

RAM : 16 Go

Stockage : SSD 512 Go

OS : Windows 11

- **Programmation et scripts**

Node.js et npm :

```
node -v # Vérifie la version de Node.js
```

Installer Angular CLI et TypeScript

```
npm install -g @angular/cli
```

Initialiser le projet Angular:

```
ng new GestionDesSalles
```

```
cd GestionDesSalles
```

📌 Aussi on peut le récupérer depuis GitHub:

```
git clone git@github.com:santimesser/GestionDesSalles.git
```

```
cd GestionDesSalles
```

Installer AngularFire et Firebase

```
ng add @angular/fire
```

Installer Firebase Authentication

```
npm install firebase
```

Ajoute Chart.js pour afficher les statistiques financières :

```
npm install chart.js  
npm install ng2-charts
```

Installer RxJS pour gérer les flux de données :
(en general RxJS est déjà inclus avec Angular mais il faut s'assurer d'avoir la
dernier version)
npm install rxjs

Lancer le projet en mode développement :
ng serve --open

4.1.1 Authentification et gestion du profil

1. Inscription et connexion des utilisateurs

- Création d'un compte via Google ou à l'aide d'une adresse e-mail unique et d'un mot de passe sécurisé.
- Gestion des erreurs courantes avec messages explicites (e-mail déjà utilisé, mot de passe faible, etc.).
- Connexion sécurisée et redirection vers une page de configuration initiale après authentification.
- Vérification de l'adresse e-mail via l'envoi automatique d'un lien de validation.
- Fonctionnalité "mot de passe oublié" avec envoi d'un lien de réinitialisation par e-mail.

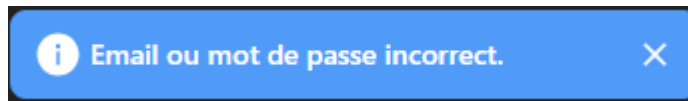
2. Personnalisation du profil utilisateur

- Lors de la première connexion, l'utilisateur doit choisir un nom d'utilisateur (username).
- Ce champ est obligatoire : si l'utilisateur ne remplit pas un username valide (différent de vide), il ne peut pas continuer.
- Le nom d'utilisateur est stocké dans Firestore et utilisé pour identifier l'utilisateur dans le reste de l'application.

3. Sécurisation et gestion des sessions

- Utilisation de Firebase Authentication pour gérer les connexions, déconnexions et la vérification des rôles.

- Les routes protégées ne sont accessibles qu'aux utilisateurs authentifiés, avec gestion des droits selon le rôle (admin, client, visiteur).
 - Mise en place d'un bouton de déconnexion avec invalidation immédiate de la session active.
4. Gestion des erreurs et validation utilisateur
- Affichage de messages d'erreur clairs en cas de mauvais identifiants ou d'accès non autorisé.
 - Blocage de l'accès aux sections sensibles tant que l'e-mail n'a pas été vérifié ou qu'un username valide n'a pas été défini.



Gestion des erreurs 1

4.1.2 Modèle Salle

5. Modèle de Salle
- Création du modèle Salle
 - Formulaire d'ajout, modification y suppression de Salle
 - Formulaire de modification de Salle
6. Interface de Gestion
- Création du dashboard des salles
 - Affiche la liste des salles existantes
 - Permet d'ajouter une nouvelle salle

4.1.3 Fonctionnalités Administrateur

7. Génération des messages pour la création
- Messages d'erreur pour les formulaires
 - Messages de confirmation pour les formulaires
 - Messages de confirmation pour le suppression des salles
8. Interface de Gestion des Salles

- Création du composant SalleFormComponent pour l'ajout des salles
- Création du composant SalleEditComponent pour la modification
- Utilisation de Firestore pour enregistrer les salles

9. Dashboard de Gestion (Admin)

- Création du SalleDashboardComponent pour regrouper la gestion
- Intégration de SalleListComponent pour afficher la liste des salles
- Intégration de SalleFormComponent pour créer une nouvelle salle
- Lien avec SalleEditComponent pour modifier une salle depuis la liste

10. Sécurité et Accès

- Mise en place de adminGuard pour restreindre l'accès aux composants admin
- Configuration des Firebase Rules pour :
 - Lire / écrire uniquement ses propres salles
 - Lire toutes les salles pour les utilisateurs simples
 - Empêcher les suppressions non autorisées

11. Réservations et Supervision (US15)

- Création du AdminReservationsComponent
- Affichage des noms d'équipements réels
- Filtres dynamiques par utilisateur, salle, date

12. Statistiques (US16)

- Création du composant StatistiquesComponent
- Intégration de ng2-charts et Chart.js
- Graphique du matériel optionnel demandé par mois
- Graphique de l'évolution des locations des salles

13. Dashboard client centralisé

- Création de la route /client/dashboard

- Mise en place d'un menu dynamique pour un admin ou un client.
- Intégration d'un design responsive pour mobile et desktop.
- Bouton pour accéder à la gestion des réservations existantes et pour réserver une nouvelle salle.

14. Sécurité utilisateurs

- Mise à jour de règles de sécurité Firestore pour la gestion des données des utilisateurs.
- Guard sécurisé pour l'utilisateurs

5 Annexes

5.1 Résumé du rapport du TPI / version succincte de la documentation

5.2 Sources – Bibliographie

Certaines parties du code utilisées pour l'authentification (login, enregistrement, mot de passe oublié) ainsi que des éléments de style CSS ont été reprises depuis mon projet de pré-TPI.

5.3 Journal de travail



Date ▼	Depart ▼	Fin ▼	Temps ▼	Cours ▼	Tâche ▼	Titre ▼	Commentaire ▼
07.04.2025	08.15 h	08.45 h	00:30	TPI	Analyse	Cahier des charges	Lecture du cahier des charges
07.04.2025	08.45 h	08.50 h	00:05	TPI	Planification	Creation journal de travail et IceScrum	Creation du journal de travail et IceScrum
07.04.2025	08.50 h	09.00 h	00:10	TPI	Planification	Creation Git-hub	Creation Git-hub
07.04.2025	09.00 h	09.50 h	00:50	TPI	Planification	Planning TPI	Découpage de tâches et compréhension du TPI
07.04.2025	10.10 h	10.31 h	00:21	TPI	Planification	Reunion avec le expert	Reunion avec le expert
07.04.2025	10.31 h	12.00 h	01:29	TPI	Planification	Definition des sprint goals	Définition des sprint goals et finalisation du PDF lisible
07.04.2025	12.00 h	12.30 h	00:30	TPI	Planification	Creation stories Sprint 1	Creation des stories de mon sprint 1
07.04.2025	13.20 h	13.56 h	00:36	TPI	Planification	Creation tasks et tests Sprint 1	Creation tasks et tests d'acceptation Sprint 1
07.04.2025	13.56 h	14.10 h	00:14	TPI	Planification	Creation des features	Creation des features pour l'application
07.04.2025	14.10 h	14.30 h	00:20	TPI	Planification	Angular update et mise en place	Update angular (version: 19.2.6)
07.04.2025	14.30 h	15.20 h	00:50	TPI	Planification	Mise en place firebase	Creation du service hosting, cloud (database) et authentification
07.04.2025	15.20 h	15.40 h	00:20	TPI	Planification	Email	Email Planification initial
08.04.2025	08.15 h	08.59 h	00:44	TPI	Analyse	Wireframes et zoning	Création des premières ébauches du site
08.04.2025	08.59 h	09.30 h	00:31	TPI	Analyse	Wireframes et zoning	Création wireframes site Visiteur
08.04.2025	09.30 h	09.50 h	00:20	TPI	Analyse	Wireframes et zoning	Création wireframes site Client
08.04.2025	10.07 h	10.35 h	00:28	TPI	Analyse	Wireframes et zoning	Création wireframes site Client
08.04.2025	10.35 h	10.50 h	00:15	TPI	Analyse	Wireframes et zoning	Création wireframes site Administrateur
08.04.2025	13.20 h	14.05 h	00:45	TPI	Analyse	Wireframes et zoning	Création wireframes site Administrateur
08.04.2025	14.11 h	16.05 h	01:54	TPI	Documentation	Documentation	Documentation
08.04.2025	16.05 h	16.40 h	00:35	TPI	Analyse	MCD	Creation du MCD et entites
09.04.2025	08.15 h	09.27 h	01:12	TPI	Analyse	MCD	Finalization MCD
09.04.2025	09.27 h	09.50 h	00:23	TPI	Analyse	NoSQL	Creation database NoSQL
09.04.2025	10.05 h	10.37 h	00:32	TPI	Analyse	NoSQL	Continuation et finalization database NoSQL
09.04.2025	10.37 h	11.21 h	00:44	TPI	Documentation	Documentation	Documentation
09.04.2025	11.21 h	12.00 h	00:39	TPI	Documentation	Documentation	Documentation
09.04.2025	12.00 h	12.30 h	00:30	TPI	Planification	Creation stories Sprint 2	Creation des stories, task et tests d'acceptation de mon sprint 2
09.04.2025	13.20 h	14.20 h	01:00	TPI	Planification	Creation stories Sprint 3	Creation des stories, task et tests d'acceptation de mon sprint 3
09.04.2025	14.20 h	14.20 h	00:00	TPI	Planification	Fin Sprint 1	Fin Sprint 1



10.04.2025	08.15 h	09.00 h	00:45	TPI	Implementation	Mise en place Angular	Reparation de bugs
10.04.2025	09.00 h	09.50 h	00:50	TPI	Implementation	Creation authentification	Creation pages log in - sign in - mot de passe oublie
10.04.2025	10.05 h	11.29 h	01:24	TPI	Implementation	Implementation authentification	Generation logique derriere l'authentification
10.04.2025	11.29 h	12.00 h	00:31	TPI	Implementation	Implementation authentification	Generation page Setup-Profile
10.04.2025	12.00 h	12.30 h	00:30	TPI	Documentation	Documentation	Documentation
28.04.2025	08.15 h	08.48 h	00:33	TPI	Problemes	Probleme reseau et ordinateur	Probleme lie au reseau de l'ecole
28.04.2025	08.48 h	09.00 h	00:12	TPI	Implementation	Models	Generation model Salles
28.04.2025	09.00 h	09.50 h	00:50	TPI	Implementation	Creation page formulaire	Creation page formulaire pour rajouter des salles
28.04.2025	10.05 h	12.30 h	02:25	TPI	Implementation	Creation service	Creation services pour les salles
28.04.2025	13.20 h	15.00 h	01:40	TPI	Implementation	Creation page Salles	Creation page avec les formulaires pour rajouter et modifier
28.04.2025	15.00 h	15.24 h	00:24	TPI	Implementation	Modification regles	Modification regles de securité
29.04.2025	08.15 h	09.39 h	01:24	TPI	Implementation	Page Salles	Page avec les formulaires pour rajouter et modifier
29.04.2025	09.30 h	10.04 h	00:34	TPI	Pointagge	2eme visite	2eme visite
29.04.2025	10.04 h	12.30 h	02:26	TPI	Implementation	Interface gestion	Creation interface gestion
29.04.2025	13.20 h	15.30 h	02:10	TPI	Implementation	Correction de bugs	Correction de bugs et modification NOSQL
29.04.2025	15.30 h	16.40 h	01:10	TPI	Documentation	Documentation	Documentation
29.04.2025	08.15 h	09.39 h	01:24	TPI	Implementation	Page Salles	Page avec les formulaires pour rajouter et modifier
29.04.2025	09.30 h	10.04 h	00:34	TPI	Pointagge	2eme visite	2eme visite
29.04.2025	10.04 h	12.30 h	02:26	TPI	Implementation	Interface gestion	Creation interface gestion
29.04.2025	13.20 h	15.30 h	02:10	TPI	Implementation	Correction de bugs	Correction de bugs et modification NOSQL
29.04.2025	15.30 h	16.40 h	01:10	TPI	Documentation	Documentation	Documentation
30.04.2025	08.15 h	09.00 h	00:45	TPI	Implementation	Fin Sprint 3	Fin Sprint 3
30.04.2025	09.00 h	10.00 h	01:00	TPI	Implementation	Seguridad de acceso	Gestion des guards pour admins
30.04.2025	10.15 h	12.00 h	01:45	TPI	Implementation	Dashboard admin base	Generation du dashboard pour les admins
30.04.2025	12.00 h	12.30 h	00:30	TPI	Implementation	Modification regles	Modification regles de securité
30.04.2025	13.20 h	14.30 h	01:10	TPI	Implementation	Gestión centralisée des salles	Gestion des salles
30.04.2025	14.35 h	15.50 h	01:15	TPI	Implementation	Affichage des réservations	Affichage de tous les reservations ainsi que modification des regles de securité
01.05.2025	08.15 h	08.53 h	00:38	TPI	Implementation	Modification regles	Modification regles de securité
01.05.2025	08.53 h	09.50 h	00:57	TPI	Implementation	Affichage des réservations	Affichage des reservations lies a la salle du admin
01.05.2025	10.10 h	11.30 h	01:20	TPI	Implementation	Affichage des réservations	Affichage du equipement de chaque reservation
01.05.2025	11.30 h	12.00 h	00:30	TPI	Implementation	Affichage des réservations	Correction des bugs multiples
01.05.2025	12.00 h	12.30 h	00:30	TPI	Implementation	Affichage des statistiques	Creation de page statistiques
02.05.2025	08.15 h	08.53 h	00:38	TPI	Pointagge	Pointagge	Pointagge sprint 2 et 3
02.05.2025	08.53 h	09.30 h	00:37	TPI	Implementation	Generation des messages	Generation des messages pour l'utilisateur
02.05.2025	09.30 h	09.50 h	00:20	TPI	Documentation	Documentation	Documentation
02.05.2025	10.05 h	10.30 h	00:25	TPI	Documentation	Documentation	Documentation
02.05.2025	10.30 h	10.52 h	00:22	TPI	Pointagge	Pointagge	Pointagge sprint 2 et 3



05.05.2025	08.19 h	09.50 h	01:31	TPI	Implementation	Affichage des statistiques	Generation graphique pie
05.05.2025	10.05 h	12.20 h	02:15	TPI	Implementation	Affichage des statistiques	Generation graphique des location des salles
05.05.2025	13.30 h	14.10 h	00:40	TPI	Implementation	CSS	Responsabilite page admin
05.05.2025	14.10 h	14.55 h	00:45	TPI	Implementation	CSS	Responsabilite page salles
05.05.2025	15.05 h	15.50 h	00:45	TPI	Implementation	CSS	Responsabilite page statistiques
05.05.2025	15.50 h	15.50 h	00:00	TPI	Planification	Fin Sprint 4	Fin Sprint 4
06.05.2025	08.29 h	08.58 h	00:29	TPI	Implementation	Gestion utilisateur	Generation page Dashboard Utilisateur
06.05.2025	08.58 h	09.13 h	00:15	TPI	Implementation	Header	Modification header
06.05.2025	09.13 h	09.20 h	00:07	TPI	Implementation	Generation des images	Generation des logos pour les pages
06.05.2025	09.20 h	09.50 h	00:30	TPI	Implementation	Gestion utilisateur	Generation page Dashboard Utilisateur
06.05.2025	10.05 h	10.50 h	00:45	TPI	Implementation	Gestion utilisateur	Creation services pour le client et page Reservation
06.05.2025	13.30 h	15.27 h	01:57	TPI	Implementation	Gestion utilisateur	Debug regles de securite et reservations
06.05.2025	15.27 h	15.53 h	00:26	TPI	Implementation	Gestion utilisateur	Finalization affichage liste de reservations
06.05.2025	15.53 h	16.40 h	00:47	TPI	Documentation	Documentation	Documentation



5.4 Cahier des charges

5.5 Manuel d'Utilisation

5.6 Archives du projet